微积分 · 导数应用练习

1. 本节要点

导数描述函数在某一点附近的瞬时变化率。求解多项式的导数时，可以先逐项求导，再合并结果。

幂函数求导：当 n 是正整数时，f(x) = x^n 的导数为 f'(x) = n x^(n-1)。常数的导数为 0。

2. 示例

设 f(x) = x^3 - 2x + 1。

逐项求导得到 f'(x) = 3x^2 - 2。当 x = 2 时，f'(2) = 10。

这里的 10 表示该点处切线的斜率。计算前应先求出导函数，再代入指定的 x 值。

3. 课后练习

1. 求 f(x) = x^2 + 3x 的导数。
2. 求 f(x) = 2x^3 - x^2 + 4 的导数。
3. 对 f(x) = x^3 - 2x + 1，计算 x = 2 时的导数。
4. 用一句话解释导数值的几何意义。

请写出关键步骤。建议先独立练习 25 分钟，再核对结果。

本文不包含真实学校、教师或学生资料；内容为原创基础数学示例。